

Bestimmung der kritischen Parameter von Schwefelhexafluorid und Vergleich des Verlaufs einiger Isothermen mit der Van-der-Waals-Zustandsgleichung

Moritz Langer

Hannes Winkler

Durch Messung von 7 Isothermen des realen Gases Schwefelhexafluorid SF_6 wurden die kritischen Parameter des Gases bestimmt. Diese ergeben sich zu: $T_K = (318.6 \pm 2.1) K$, $p_K = (38,5 \pm 4,0) \text{ bar}$ und $V_K = (0,32 \pm 0,14) \text{ cm}^3$. Mithilfe dieser Parameter konnten die Verdampfungsenthalpie $\Lambda = (20.9 \pm 0.50) \text{ kJ/mol}$, die Stoffmenge $\nu = (1.319 \pm 0.014) \cdot 10^{-3} \text{ mol}$, die stoffspezifischen Van-der-Waals-Parameter $a = (0.79 \pm 0.10) \text{ Pa} \frac{\text{m}^6}{\text{mol}^2}$ und $b = (86.7 \pm 9.6) 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ sowie der kritische Koeffizient $K_K = (2.87 \pm 0.12)$ bestimmt werden. Anschließend wurden die Messergebnisse mit den theoretischen Vorhersagen der idealen Gasgleichung und der Van-der-Waals-Gleichung verglichen und deren Gültigkeit diskutiert.

Versuchsdurchführung: 15. Jänner 2026

Protokollabgabe: 29. Februar 2026

Literatur

- [1] <https://gestis.dguv.de/data?name=005220>
zuletzt besucht am 14.01.2026